数理最適化における線形計画法とその発展

助川　篤

2026 年 10 月 31 日

目次

1　研究の概要　1

2　基本的な線形計画法の内容　2
2.1　線形計画法とは　2
2.2　目的関数と制約条件　2
2.3　実行可能領域　2
2.4　最適解の求め方　2

3　線形計画法の性質と特殊な例　3
3.1　制約条件と実行可能領域の関係　3
3.2　最適解が複数存在する場合　4
3.3　最適解が存在しない場合　5

4　単体法による最適解の導出　6
4.1　単体法とは　6
4.2　スラック変数と基底変数　7
4.3　単体法による計算方法　8

5　双対問題について　9
5.1　双対問題とは　9
5.2　双対問題の作成方法　10
5.3　主問題と双対問題の最適値の比較　11

6　まとめ　12

1　研究の概要

数理最適化とは、決められた条件の中で、ある目的を最も良い状態にする方法を数学的に求めることである。現実的な例としては、限られた予算や材料の中で利益を最大にしたり、費用を最小にしたりする問題などが挙げられる。このような問題を数式で表し、数学的な計算によって最適な答えを求めるのが数理最適化であ

る。本研究では、その中でも制約条件と目的関数が重要となる線形計画法について、様々な方法を用いて詳しく調べていこうと思う。

2　基本的な線形計画法の内容

2.1　線形計画法とは

線形計画法とは、一次式で表される目的関数を、与えられた制約条件のもとで最大化または最小化する方法である。線形計画法では、まず求めたい値を表す目的関数と、満たさなければならない条件を表す制約条件を設定する。これらを数学的な式で表すことによって、条件の範囲内で最も良い結果を求めることができる。

2.2　目的関数と制約条件

例えば、変数 x, y を用いて次のような問題を考える。

(問)　$P = 3x + 4y$ の最大値を求めよ。ただし、次のような制約条件を満たすとする。

$$\begin{cases} 2x + y \leq 9 \\ x + 2y \leq 10 \\ x \geq 0, \quad y \geq 0 \end{cases} \tag{1}$$

線形計画法では、問題を解くために**目的関数**と**制約条件**を設定する必要がある。目的関数とは、最大化または最小化したい (求めたい) 値を表す関数である。この場合 $P(= 3x + 4y)$ が目的関数にあたる。また、制約条件とは、変数が満たさなければいけない条件を表す式である。この場合 (1) が制約条件にあたる。また、制約条件の一つとして変数を 0 以上に設定している場合がある。これを**非負条件**といい、今回は (1) 中の $x \geq 0, \quad y \geq 0$ にあたる。

2.3　実行可能領域

実行可能領域とは、すべての制約条件を同時に満たす変数の組み合わせの範囲を表したものである。

例えば、式 (1) の制約条件を考える。

$$\begin{cases} 2x + y \leq 9 \\ x + 2y \leq 10 \\ x \geq 0, \quad y \geq 0 \end{cases}$$

これらの不等式を座標平面上に表すことで、実行可能領域を図示することができる。まず、不等式を等式に置き換え、それぞれの境界線を描く。次に、各不等式を満たす範囲を確認し、それらが重なる部分を求める。この重なった部分が実行可能領域となる。線形計画法では、この実行可能領域の中から目的関数を最大化または最小化する点を探すことになる。

2.4　最適解の求め方

線形計画法では、実行可能領域の中から目的関数の値が最大または最小となる点を求める。

2 変数の線形計画問題では、実行可能領域が多角形となる場合、その頂点に注目することで最適解を求めることができる。目的関数は一次式であるため、最適解は実行可能領域の頂点のいずれかで得られる。

ここで、そのうちの一つの頂点として制約条件 (1) の連立方程式

$$\begin{cases} 2x + y = 9 \\ x + 2y = 10 \end{cases}$$

を解くと、

$$(\frac{8}{3}, \frac{11}{3})$$

が求められる。これは、直線 $2x + y = 9, \quad x + 2y = 10$ の交点、すなわち実行可能領域の頂点の一つを表している。

よって、他も同様に制約条件にしたがって実行可能領域の頂点を求めると、以下の 4 点となる。

$$(0, 0), \quad (0, 5), \quad (\frac{8}{3}, \frac{11}{3}), \quad (\frac{9}{2}, 0)$$

ここで、目的関数

$$P = 3x + 4y$$

にそれぞれの座標を代入すると、次のようになる。

頂点	目的関数の値
$(0, 0)$	0
$(0, 5)$	20
$\left(\frac{8}{3}, \frac{11}{3}\right)$	$\frac{68}{3}$
$\left(\frac{9}{2}, 0\right)$	$\frac{27}{2}$

よって、このときの最適解は

$$(x, y) = (\frac{8}{3}, \frac{11}{3}) \text{ のとき } P \text{ の最大値は} \frac{68}{3}$$

となる。

線形計画法では、制約条件を満たす点のみが解の候補となる。また、目的関数が一次式で表される場合、実行可能領域が有界な多角形であれば、最大値や最小値はその頂点のうち少なくとも 1 つで得られる。この性質から、実行可能領域の頂点に注目して最適解を求めることができる。

3　線形計画法の性質と特殊な例

3.1　制約条件と実行可能領域の関係

この節では、制約条件を変更すると、実行可能領域や最適解がどのように変化するのかを調べる。第 2 章で使用した問題をもう一度考える。目的関数は

$$P = 3x + 4y$$

で、制約条件は

$$\begin{cases} 2x+y \leq 9 \\ x+2y \leq 10 \\ x \geq 0, \quad y \geq 0 \end{cases}$$

であったが、ここで 1 つ目の制約条件を次のように変更してみる。このとき、実行可能領域は元の制約条件と比べて小さくなる。これは、制約条件が厳しくなったことで、条件を満たすことのできる点が減少したためである。そして、元の問題では最適解であった

$$(x,y) = (\frac{8}{3}, \frac{11}{3})$$

は変更後の問題では、この点は

$$2 \cdot \frac{8}{3} + \frac{11}{3} = 9 > 6$$

となり、制約条件を満たさなくなる。変更後の実行可能領域で最大値を求めると、最適解は

$$(x,y) = (\frac{2}{3}, \frac{14}{3})$$

となり、P の最大値は $\frac{62}{3}$ となる (途中式は省略)。また、制約条件を固定した状態で目的関数を変更しても最適解は一般に変化する。このように、制約条件だけでなく目的関数も最適解に影響を与える重要な要素である。

3.2 最適解が複数存在する場合

次の問題を考える。

(問) 目的関数を

$$P = 3x + 4y$$

とし、制約条件を

$$\begin{cases} x+y \leq 8 \\ x+2y \leq 10 \\ x, y \geq 0 \end{cases}$$

とした場合の P を求めよ。

このとき、実行可能領域の各頂点は

$$(0,0), (8,0), (6,2), (0,5)$$

となる。先程と同様に目的関数に各頂点の値を代入すると、

頂点	目的関数の値
$(0,0)$	0
$(8,0)$	24
$(6,2)$	24
$(0,5)$	15

となり、最大値は 24 となる。

ここで、今回の目的関数は

$$P = 3(x + y)$$

であるから、境界線 $x + y = 8$ では $P = 24$ となる。

しかし、直線 $x + y = 8$ 上の点がすべて最適解となるわけではない

($(x, y) = (5, 3)$ のとき、$5 + 2 \cdot 3 = 11 > 10$ より制約条件を満たさないため)。つまり、直線 $x + y = 8$ において制約条件を満たす範囲を求める必要がある。最適解となるのは、1 つ目の制約条件の境界線

$$x + y = 8$$

上の点である。ここで、

$$y = 8 - x$$

と変形して 2 つ目の制約条件に代入すると、

$$\begin{aligned} x + 2(8 - x) &\leq 10 \\ x + 16 - 2x &\leq 10 \\ -x &\leq -6 \\ x &\geq 6 \end{aligned}$$

さらに、$y \geq 0$ なので、

$$8 - x \geq 0$$

より、

$$x \leq 8$$

したがって、両方の範囲を満たす範囲は

$$6 \leq x \leq 8$$

となる。

つまり、最適解は

$$x + y = 8 \quad (6 \leq x \leq 8)$$

を満たす点となる。

実際、例として $(x, y) = (6, 2)$ をとると $x + y = 8$ を満たすのはもちろん、$x + 2y = 10$ も満たすので、これは制約条件を満たしているといえる。

補足: 今回の最適解は $x + y = 8 \quad (6 \leq x \leq 8)$ を満たす点の**集合**と捉えられるため、次のように表せる。

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 8,\ 6 \leq x \leq 8\}$$

また、y を x の式に変換することで次のようにも表せる。

$$\{(x, 8 - x) \in \mathbb{R}^2 \mid 6 \leq x \leq 8\}$$

3.3 最適解が存在しない場合

ここでは、最適解が存在しない 2 つのケースについて扱う。

3.3.1　実行可能領域が存在しない場合

目的関数が $P = 2x + y$ の場合において、制約条件を

$$\begin{cases} x + y \leq 3 \\ x + y \geq 6 \\ x, y \geq 0 \end{cases}$$

とする。

この 2 つの制約条件を同時に満たすには、

$$x + y \leq 3 \quad \text{かつ} \quad x + y \geq 6$$

でなければならない。

しかし、このような x, y は存在しない。したがって、実行可能領域は存在せず、最適解も存在しない。このように、制約条件をすべて満たす点が存在しないことを、**実行不可能**という。

3.3.2　目的関数の値に上限がない場合

目的関数が $P = x + y$ の場合において、制約条件を

$$\begin{cases} x - y \leq 2 \\ x, y \geq 0 \end{cases}$$

とする。

この場合、例えば

$$(x, y) = (t, t)$$

とおくと、$t \geq 0$ のすべての値について、

$$t - t = 0 \leq 2$$

となるため、制約条件を満たす。

一方、目的関数は

$$P = t + t = 2t \quad (t \geq 0)$$

となる。つまりこれは、t を大きくすれば目的関数の値も際限なく大きくできるということである。したがって、この問題には最大値 (最適解) が存在しない。このように、制約条件を満たす点は存在するが、目的関数を際限なく大きく (小さく) できることを**非有界**という。

4　単体法による最適解の導出

4.1　単体法とは

第 2 章では、2 変数の線形計画問題について実行可能領域を図示し、その頂点における目的関数の値を比較することで最適解を求めた。しかし、この方法は変数が 2 つの場合には有効であるものの、変数が 3 つ以上になると図によって実行可能領域を表すことが難しくなる。

そこで、本章では、線形計画問題を代数的な計算によって解く単体法について考える。

単体法は、実行可能領域の頂点を順番に調べながら目的関数の値が改善する頂点へ移動していく方法である。最初に実行可能な頂点を求め、そこから隣接する頂点へ移動する操作を繰り返すことで最適解を求める。これにより、すべての頂点を調べることなく効率的に最適解を導くことができる。

次の節では、第 2 章で扱った問題について、単体法の仕組みを説明する。

$$\begin{cases} 2x + y \leq 9 \\ x + 2y \leq 10 \\ x \geq 0, \quad y \geq 0 \end{cases} \quad \text{を満たす } P = 3x + 4y \text{ の最大値}$$

4.2 スラック変数と基底変数

単体法では、まず制約条件を不等式から等式に変形する。そのために導入するのが**スラック変数**である。

4.2.1 スラック変数

第 2 章で扱った問題の制約条件は、

$$\begin{cases} 2x + y \leq 9 \\ x + 2y \leq 10 \end{cases}$$

であった。ここで、それぞれの不等式に新しい変数 s_1, s_2 を加える。

$$\begin{cases} 2x + y + s_1 = 9 \\ x + 2y + s_2 = 10 \end{cases}$$

ただし、

$$s_1 \geq 0, \quad s_2 \geq 0$$

この s_1, s_2 がスラック変数である。スラック変数は、制約条件の右辺と左辺の差を表しており、制約条件に対してどれだけ余裕があるかを示している。

例えば、$2x + y = 7$ の場合、

$$s_1 = 9 - 7 = 2$$

となる。このとき、1 つ目の制約条件には 2 の余裕があることが分かる。また、制約条件の等号が成立するとき、スラック変数は 0 になる。

4.2.2 基底変数と非基底変数

次に、単体法で用いる基底変数について説明する。

先ほどの等式

$$\begin{cases} 2x + y + s_1 = 9 \\ x + 2y + s_2 = 10 \end{cases}$$

において、最初に $x = y = 0$ とすると、

$$s_1 = 9, \quad s_2 = 10$$

となる。

このように、いくつかの変数を 0 に固定し、残りの変数を連立方程式から求める。このとき、求める側の変数を**基底変数**、0 に固定する側の変数を**非基底変数**という。今回の問題では、最初は s_1, s_2 が基底変数、x, y

が非基底変数となる。このとき得られる解

$$(x, y, s_1, s_2) = (0, 0, 9, 10)$$

は、すべての変数が 0 以上であるため、実行可能な解である。単体法では、この基底変数と非基底変数の組み合わせを入れ替えながら、目的関数の値を改善していく。

4.3 単体法による計算方法

単体法では、制約条件と目的関数を表にまとめた単体表を用いて計算を進める。

1. 初期単体表を作成する

   4.2 で導入したスラック変数を用いて、制約条件を等式に直す。

   $$\begin{cases} 2x + y + s_1 = 9 \\ x + 2y + s_2 = 10 \end{cases}$$

   また、目的関数を

   $$P - 3x - 4y = 0$$

   と変形する。これらの係数を表にまとめると、次のようになる。

	x	y	s_1	s_2	定数
s_1	2	1	1	0	9
s_2	1	2	0	1	10
P	-3	-4	0	0	0

   これを**初期単体表**と呼ぶ。

2. ピボット列とピボット行を決定する

   次に、目的関数の行に注目する。最大化問題では、目的関数の行にある負の係数のうち、最も小さいものを選ぶ。

   今回の場合、x の係数は-3、y の係数は-4 であるため、最も小さい-4 に対応する y の列を選ぶ。これをピボット列という。

   次に、ピボット列の正の係数を用いて、定数の値を割る。

   $$\frac{9}{1} = 9, \qquad \frac{10}{2} = 5$$

   このうち最も小さい値は 5 であるため、2 行目を選ぶ。これをピボット行という。

   ピボット列とピボット行が交わる部分の値、つまり今回は 2 がピボット要素となる。

3. ピボット操作を行う

   ピボット要素を 1 にし、同じ列のほかの要素をすべて 0 にするように行基本変形を行う。

   まず、2 行目を 2 で割る。

   次に、1 行目から新しい 2 行目を引き、目的関数の行に新しい 2 行目を 4 倍して加える。

   その結果、次の単体表が得られる。

	x	y	s_1	s_2	定数
s_1	$\frac{3}{2}$	0	1	$-\frac{1}{2}$	4
y	$\frac{1}{2}$	1	0	$\frac{1}{2}$	5
P	-1	0	0	2	20

この操作によって、y が基底変数となり、s_2 が非基底変数となった。

4. 最適解を確認する

新しい単体表の目的関数の行を見ると、まだ x の係数が-1 となっている。そのため、さらに目的関数の値を大きくできる可能性がある。そこで、再び x の列をピボット列として選ぶ。

ピボット行を決めるために、定数をピボット列の正の係数で割る。

$$\frac{4}{\frac{3}{2}} = \frac{8}{3}, \qquad \frac{5}{\frac{1}{2}} = 10$$

小さい方は $\frac{8}{3}$ なので、1 行目をピボット行とする。同様にピボット操作を行うと、次の単体表が得られる。

	x	y	s_1	s_2	定数
x	1	0	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{8}{3}$
y	0	1	$-\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{11}{3}$
P	0	0	$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{68}{3}$

目的関数の行に負の係数がなくなったため、これ以上目的関数の値を大きくすることはできない。したがって、この単体表が最終的な単体表となる。

非基底変数である s_1, s_2 を 0 とすると、

$$x = \frac{8}{3}, \qquad y = \frac{11}{3}$$

となり、目的関数の最大値は

$$P = \frac{68}{3}$$

である。

5　双対問題について

5.1　双対問題とは

第 2 章から第 4 章では、線形計画問題の目的関数を最大化する方法や、単体法による最適解の求め方について説明した。本章では、線形計画問題を別の視点から考える方法として、双対問題について説明する。

ある線形計画問題に対して、それに対応する別の線形計画問題を作ることができる。このとき、もとの問題を主問題、新しく作られた問題を双対問題という。

例えば、第 2 章で扱った主問題は、

$$\begin{aligned} \text{最大化} \quad & P = 3x + 4y \\ \text{制約条件} \quad & 2x + y \leq 9 \\ & x + 2y \leq 10 \\ & x, y \geq 0 \end{aligned}$$

であった。そして、この問題に対応する双対問題は、

$$\begin{aligned} \text{最小化} \quad & Q = 9u + 10v \\ \text{制約条件} \quad & 2u + v \geq 3 \\ & u + 2v \geq 4 \\ & u, v \geq 0 \end{aligned}$$

となる。

主問題と双対問題には、次のような関係がある。

$$\begin{cases} \cdot\text{主問題が最大化問題の場合、双対問題は最小化問題となる。} \\ \cdot\text{主問題の制約条件の数が、双対問題の変数の数になる。} \\ \cdot\text{主問題の変数の数が、双対問題の制約条件の数になる。} \end{cases}$$

このように、主問題と双対問題では、変数と制約条件の役割が入れ替わるという特徴がある。

5.2 双対問題の作成方法

ここでは、主問題から双対問題を作る方法について説明する。

今回は、第 2 章で扱った次の問題を例に考える。

$$\begin{aligned} \text{最大化} \quad & P = 3x + 4y \\ \text{制約条件} \quad & 2x + y \leq 9 \\ & x + 2y \leq 10 \\ & x, y \geq 0 \end{aligned}$$

この問題から双対問題を作るには、次の規則を用いる。

1. 目的関数の最大化と最小化を入れ替える

   主問題が最大化問題であるため、双対問題は最小化問題となる。

   また、主問題の制約条件の右辺の数値が、双対問題の目的関数の係数になる。

   したがって、双対問題の目的関数は、

   $$Q = 9u + 10v$$

   となる。

2. 主問題の制約条件の数だけ変数を用意する

   主問題には制約条件が 2 つあるため、双対問題の変数も 2 つ必要となる。

   ここでは、新しい変数を u, v とする。

   $$u \geq 0, \quad v \geq 0$$

3. 係数を入れ替えて制約条件を作る

   主問題の制約条件に含まれる係数を、縦と横で入れ替えるように並べる。

	x	y
1 つ目	2	1
2 つ目	1	2

   この係数を入れ替えると、

	1 つ目	2 つ目
x	2	1
y	1	2

   となる。さらに、主問題の目的関数の係数 $3, 4$ を双対問題の制約条件の右辺に置く。また、主問題が最大化問題で制約条件が $\leq$ であるため、双対問題の制約条件は $\geq$ となる。

したがって、

$$\begin{cases} 2u + v \geq 3 \\ u + 2v \geq 4 \end{cases}$$

が得られる。

以上の結果をまとめると、次の双対問題が得られる。

$$\begin{aligned} \text{最小化} \quad & Q = 9u + 10v \\ \text{制約条件} \quad & 2u + v \geq 3 \\ & u + 2v \geq 4 \\ & u, v \geq 0 \end{aligned}$$

このように、主問題の目的関数の係数や制約条件の係数を入れ替えることで、双対問題を作ることができる。

5.3 主問題と双対問題の最適値の比較

5.2 で作成した双対問題は、次のとおりである。

$$\begin{aligned} \text{最小化} \quad & Q = 9u + 10v \\ \text{制約条件} \quad & 2u + v \geq 3 \\ & u + 2v \geq 4 \\ & u, v \geq 0 \end{aligned}$$

この節では、これを実際に解いて主問題と双対問題の最適値が一致するかどうか確認する。

まず、制約条件の境界となる直線

$$\begin{cases} 2u + v = 3 \\ u + 2v = 4 \end{cases}$$

の交点を求める。第 1 式から、

$$v = 3 - 2u$$

これを第 2 式に代入すると、

$$\begin{aligned} u + 2(3 - 2u) &= 4 \\ -3u &= -2 \\ u &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

したがって、

$$v = 3 - 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$$

次に、目的関数の値を調べる。

$$\begin{aligned} Q &= 9 \cdot \frac{2}{3} + 10 \cdot \frac{5}{3} \\ &= 6 + \frac{50}{3} \\ &= \frac{68}{3} \end{aligned}$$

この交点は実行可能領域に含まれ、目的関数を最小にする点である。したがって、

$$Q \text{ の最小値は} \frac{68}{3}$$

である。

6　まとめ

今回は、数理最適化の一つである線形計画法についての基本的な仕組みから発展的な双対問題まで調べた。5 章では主問題と双対問題の最適値が一致することを確認することはできたが、そのような定理 (強双対性定理という) を実際に証明することはできなかった。これからは強双対性定理の証明や、そこから整数計画法に繋げられるようにしたいと考えている。

参考文献：

文教大学「シンプレックス法 (単体法)」https://www.bunkyo.ac.jp/ nemoto/lecture/or/97/simplex/index.htm (参照 2026.10.30)

文教大学「双対問題」 https://www.bunkyo.ac.jp/ nemoto/lecture/mathpro/2002/dual2002.pdf (参照 2026.10.31)

東北大学「数理最適化 第 4 回 2.4 単体法」http://www.dais.is.tohoku.ac.jp/ shioura/teaching/mp08/mp08-04.pdf (参照 2026.10.31)